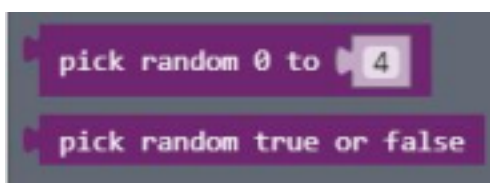


Програмуємо BBC micro:bit

Крок 4. Випадкові числа

Моделюючи систему із зворотним зв'язком, поведінка якої залежить від показань датчика, розробник повинен передбачити всі можливі значення даних цього датчика. Часто при налагодженні програми управління системою розробнику зручно використовувати не реальні значення датчика (його може бути під рукою чи налаштування системи вимагає спеціальних умов і/або часу), а гіпотетичні, модельні. І в цій ситуації зручно скористатися випадковими числами, які закривають весь діапазон можливих значень. Випадкові числа у програмі генерує **датчик випадкових чисел —випадковий**. Такий датчик можна подати у вигляді барабана, який використовується при розіграші лотереї. Кульки у цьому барабані мають номери від 0 до Верхня межа задається як “кількість випадкових варіантів – 1”. Наприклад, при киданні монети кількість можливих випадкових варіантів дорівнює 2, а при киданні грального кубика —6.

Потрібний блок знаходиться у групі **Математика**:



Як приклад розглянемо програмування системи, яка отримує дані від датчика температури повітря та виконує одну з 5 дій - Включає обігрів або вентиляцію, примусове охолодження і т.п. Для початку ми ці 5 дій замінімо виведенням відповідного зображення на дисплей мікроконтролера

1. Якщо температура нижче 10 градусів, вивести сніжинку (*придумайте зображення*);
2. Інакше, якщо нижче 20 градусів, вивести парасольку;
3. Інакше, якщо нижче 25 градусів, вивести “Yes” (*температура комфортна*)
4. Інакше, якщо нижче 30 градусів, вивести "Футболка"
5. Інакше вивести “No” (*потрібно вжити термінових заходів*)

Для моделювання даних, які від датчика, використовуємо генератор випадкових чисел. Припустимо, температура може змінюватися в діапазоні від -5 до 40 градусів.

Як правильно встановити команду генерування випадкового числа?

Згадаймо, метафору для барабана для лотереї. Скільки куль має бути в цьому барабані?

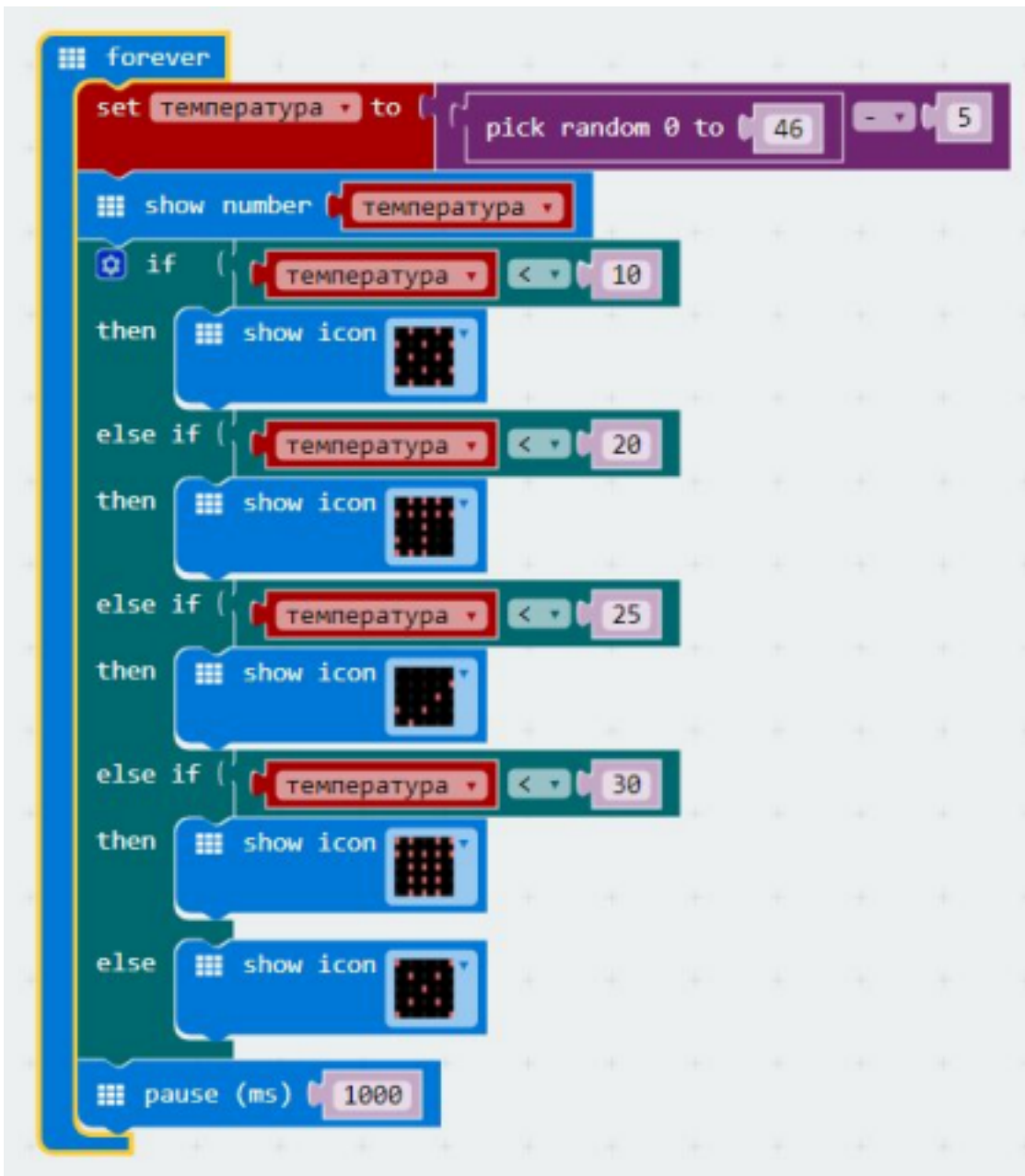
Стільки, скільки “випадків” можливо у цій задачі. Це число дорівнює $40 - (-5) + 1 = 46$.

Математична формула: Верхня_кордон - Нижня_кордон + 1.

Перевірте!

Згадайте, що найменше значення випадкового числа “в барабані” дорівнює 0, а в нас -5. Тому від номера випадкової кулі, що випала з барабана, треба відняти 5.

З урахуванням цих фактів напишемо код програми. Виведемо на дисплей як умовне зображення ситуації, а й виміряну температуру, у своїй зробимо невелику паузу між вимірами.



Зберіть код, запустіть програму та проаналізуйте результат: чи весь діапазон можливих значень температури ви спостерігаєте, чи є якась закономірність у отриманих значеннях?

Дуже часто випадкові числа використовуються під час програмування ігрових ситуацій.

Елемент випадковості – основа гри.

Навряд чи комусь треба пояснювати правила гри "Камінь, ножиці, папір". Ця гра не має мовних бар'єрів, її люблять дорослі та діти, з її допомогою можна скрасити мляве очікування і мирно вирішити питання чия черга мити посуд. Результат гри не можна передбачити наперед, на результат впливає *випадковість*.



Зазвичай у "Камінь, ножиці, папір" грають дві людини, за допомогою пальців руки. Запропонуємо їм використати наш micro:bit.

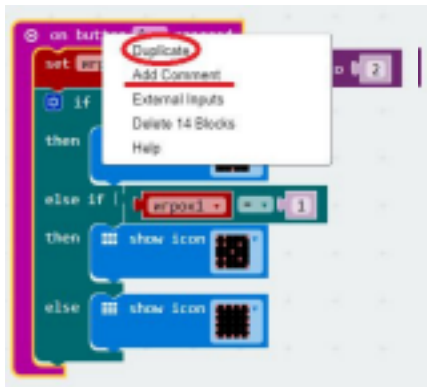
Для цього ми напишемо програму, в якій гравці будуть по черги натискати кнопки А та В мікроконтролера. Після натискання кнопки на екрані дисплея з'явиться зображення каменю, або зображення ножиць або паперу. Яке зображення з'явиться, наперед не відомо. Воно випадкове.

наперед не відомо. Воно випадкове.

Далі гравці застосовують відомі правила, які визначають переможця.

Ми вже знаємо, як запровадити випадковість у програму і, напевно, ви вже здатні самотійно написати програму. Для тих, хто в собі не впевнений, підказки:

Рішення (для кнопки A)



Для кнопки B рішення аналогічне.

Для швидкості можна продублювати всі блоки для кнопки A та замінити ім'я A на B.

Зверніть увагу на можливість вставки коментаря.

Наявність коментарів значно спрощує читання складної програми.

Граємо та отримуємо задоволення!

Подібним чином можна змоделювати кидання грального кубика та замінити у грі реальний кубик мікроконтролером.

Програма "Камінь, ножиці, папір" може мати цікавий розвиток:

1. Гравці використовують один мікроконтролер, але на екрані виводяться обидва результати вибору для першого і другого гравців.
2. Гравці використовують два мікроконтролери та обмінюються інформацією через Bluetooth з'єднання.